# תחנות ההעתקה — המשולש PQR

חמש תחנות: חישוב תמונות, זיהוי העתקה והנמקה

הדגל של קבוצת הטיולים הוא משולש ישר־זווית: P(2,1), Q(6,1), R(2,4). בכל תחנה הדגל עובר העתקה אחת. בתחנות 1–4 חשבו את שיעורי שלושת הקודקודים של התמונה; בתחנה 5 נתונה התמונה ועליכם לזהות איזו העתקה בוצעה ולכתוב את כל נתוניה (מרכז/ישר/וקטור).

| תחנה | ההעתקה | התמונה |
|---|---|---|
| 1 | הזזה בווקטור (−3,2) | $P_1$(___,___) $Q_1$(___,___) $R_1$(___,___) |
| 2 | שיקוף בציר ה־y | $P_2$(___,___) $Q_2$(___,___) $R_2$(___,___) |
| 3 | סיבוב של 180° סביב הקודקוד P(2,1) | $P_3$(___,___) $Q_3$(___,___) $R_3$(___,___) |
| 4 | סיבוב של 90° נגד כיוון השעון סביב הראשית | $P_4$(___,___) $Q_4$(___,___) $R_4$(___,___) |
| 5 | איזו העתקה? _____<br>נתוני ההעתקה: _____ | $P_5(2,-3)$ $Q_5(6,-3)$ $R_5(2,-6)$ |

## משימות המשך

א. בחרו תחנה אחת מבין 1–4 והראו ששלושת אורכי הצלעות של הדגל נשמרו (רמז: אורכי הצלעות הם מספרים שלמים).

ב. באילו תחנות התהפכה כיווניות המשולש (סדר הקודקודים P→Q→R מתהפך מנגד כיוון השעון לכיוון השעון)? איך רואים זאת בלי לסרטט?

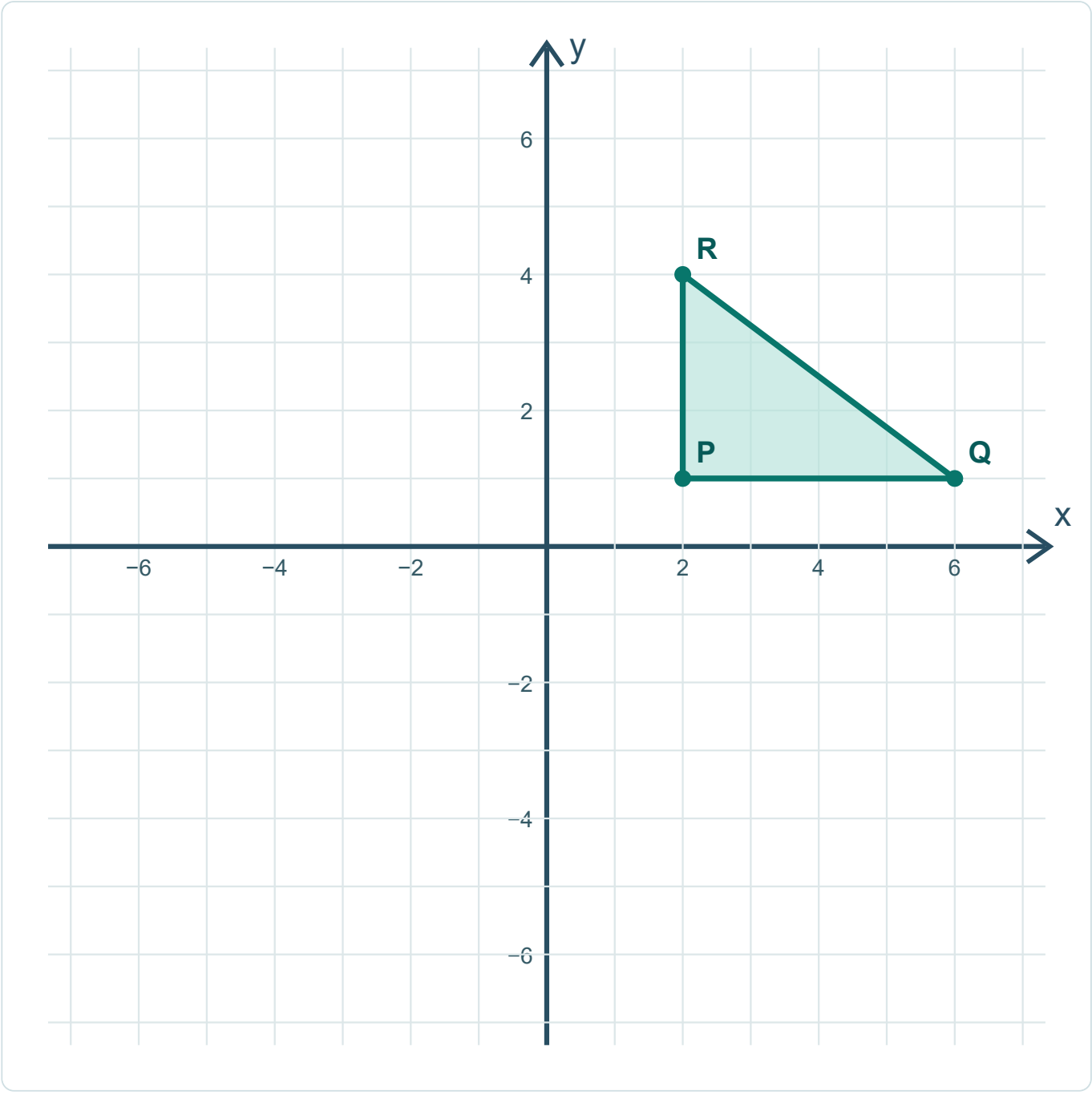
ג. בתחנה 3 הקודקוד P לא זז. הסבירו מדוע, ומצאו נקודה נוספת שהייתה נשארת במקומה אילו הסיבוב היה סביב הראשית.

ד. הציעו רצף של שתי העתקות שונות שמעביר את הדגל בדיוק לתמונה של תחנה 4, ובדקו על הקודקוד R.

**לזכור:** הזזה, שיקוף וסיבוב שומרים אורכי צלעות, זוויות, היקף ושטח. שיקוף הופך את הכיווניות; הזזה וסיבוב שומרים אותה.

# דף סרטוט — הדגל וחמש תמונותיו

המשולש PQR מסורטט במערכת הצירים. סרטטו את חמש התמונות מן העמוד הקודם וסמנו את קודקודיהן $P_1 \ldots R_5$. השתמשו בצבע או בסימון שונה לכל תחנה.




1 — הזזה (−3,2) | 2 — שיקוף בציר y | 3 — 180° סביב P | 4 — 90° סביב הראשית | 5 — התמונה הנתונה

**בדיקה עצמית:** בכל תמונה הצלע הקצרה באורך 3, הארוכה באורך 4 והיתר באורך 5. אם יצא אחרת — אחד הקודקודים במקום הלא נכון.